

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH :

NIM	:	123240207 123240030
NAMA	:	Akbar Faqih Arilda Sarifah Umahatika
PLUG	:	IF-I
NAMA ASISTEN	:	Khatama Putra Hawla Khufyatul Qolbu

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh :

Akbar Faqih

123240207

Arilda Sarifah Umahatika

123240030

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Khatama Putra
NIM. 123230053

Hawla Khufyatul Qolbu
NIM. 123230021

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul **SPK Weighted Product - Fashion E-Commerce**. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Akbar Faqih
NIM. 123240207

Arilda Sarifah Umahatika
NIM. 123240030

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	1
BAB IPEMBAHASAN	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	4
2.4 Perhitungan & Algoritma	5
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	6
BAB IIIJADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	22
3.1 Jadwal Pengerjaan	22
3.2 Pembagian Tugas	22
BAB IVKESIMPULAN DAN SARAN	23
4.1 Kesimpulan	23
4.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri fashion menyebabkan jumlah produk yang tersedia di marketplace maupun toko online semakin banyak dan beragam. Banyaknya pilihan produk membuat pengguna kesulitan dalam menentukan produk fashion terbaik sesuai kebutuhan dan preferensi tertentu. Pemilihan produk sering dilakukan secara subjektif sehingga hasil yang diperoleh kurang optimal.

Selain itu, setiap produk memiliki karakteristik yang berbeda seperti gender, kategori produk, warna, musim, jenis penggunaan, dan tipe artikel fashion. Jika proses pemilihan dilakukan secara manual, maka pengguna membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membandingkan setiap produk.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah **Sistem Pendukung Keputusan (SPK)** yang mampu membantu pengguna dalam melakukan proses perangkingan produk fashion secara cepat dan objektif. Pada proyek ini digunakan metode *Weighted Product (WP)* karena metode tersebut mampu menghitung nilai preferensi berdasarkan bobot setiap kriteria sehingga menghasilkan rekomendasi produk terbaik.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

1. Membuat **Sistem Pendukung Keputusan** berbasis metode *Weighted Product (WP)*.
2. Membantu pengguna menentukan produk fashion terbaik berdasarkan beberapa kriteria.
3. Melakukan proses perangkingan produk fashion secara otomatis.
4. Menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel dan visualisasi data.
5. Memberikan rekomendasi produk fashion secara lebih objektif dan efisien.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

1. Membantu pengguna memilih produk fashion terbaik dengan lebih mudah.
2. Mempercepat proses pengambilan keputusan dibandingkan cara manual.

3. Mengurangi subjektivitas dalam proses pemilihan produk.
4. Memberikan hasil perankingan berdasarkan perhitungan matematis.
5. Menjadi media pembelajaran penerapan metode *Weighted Product (WP)* dalam Sistem Pendukung Keputusan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan terhadap suatu masalah tertentu. SPK banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga e-commerce. Pada proyek ini, SPK digunakan untuk membantu pengguna memilih produk fashion terbaik berdasarkan beberapa kriteria tertentu.

Metode *Weighted Product (WP)* merupakan salah satu metode dalam Sistem Pendukung Keputusan yang menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut dengan bobot kriteria. Pada metode WP, setiap nilai atribut akan dipangkatkan dengan bobot kriterianya. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan nilai preferensi dari setiap alternatif. Metode WP dipilih karena mampu menghasilkan proses perbandingan yang lebih objektif berdasarkan bobot kepentingan setiap kriteria.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

2.2.1 Permasalahan

Pada proyek akhir ini dibuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan untuk membantu pengguna menentukan produk fashion terbaik berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Sistem dirancang menggunakan bahasa pemrograman *Python* dan *framework Streamlit* sehingga dapat digunakan melalui tampilan web interaktif.

Permasalahan yang terjadi pada marketplace fashion adalah banyaknya pilihan produk yang tersedia sehingga pengguna mengalami kesulitan dalam memilih produk terbaik sesuai kebutuhan. Selain itu, proses pemilihan produk secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama karena pengguna harus membandingkan setiap produk satu per satu.

2.2.2 Pengambil Keputusan

Pengambil keputusan pada sistem ini adalah customer atau pengguna marketplace fashion. Sistem akan membantu pengguna melakukan proses perangkingan produk berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan.

2.2.3 Tujuan Akhir

- a. Memberikan rekomendasi produk fashion terbaik.
- b. Membantu proses pengambilan keputusan secara cepat.
- c. Menghasilkan perangkingan yang lebih objektif.

2.2.4 Dataset

Dataset yang digunakan adalah ***Fashion Product Images Dataset*** dari Kaggle. Dataset berisi informasi berbagai produk fashion seperti : *Gender, Master Category, Sub Category, Article Type, Base Colour, Season, Year, Usage, Product Display Name*. Jumlah data pada dataset mencapai puluhan ribu produk fashion sehingga cocok digunakan dalam implementasi Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode *Weighted Product*.

Adapun sumber dataset yang digunakan yaitu :
https://www.kaggle.com/datasets/paramaggarwal/fashion-product-images-dataset?utm_source=chatgpt.com

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

2.3.1 Daftar Kriteria

Kode	Kriteria	Jenis
C1	Gender	Benefit
C2	Master Category	Benefit
C3	Sub Category	Benefit
C4	Article Type	Benefit
C5	Base Colour	Benefit
C6	Season	Benefit
C7	Year	Benefit
C8	Usage	Benefit

2.3.2 Alternatif

Alternatif pada sistem adalah seluruh produk fashion yang terdapat pada dataset. Contoh alternatif :

- A1 = T-Shirt Nike
- A2 = Jacket Adidas
- A3 = Sandal Puma

2.3.3 Skala Penilaian

Data kategorikal pada dataset akan dikonversi menjadi data numerik menggunakan proses encoding kategori pada Python. Bobot diberikan oleh pengguna menggunakan slider pada aplikasi Streamlit dengan rentang nilai 1–5.

Contoh bobot : Gender = 3, Master Category = 4, Sub Category = 5, Article, Type = 4, Base Colour = 2, Season = 3, Year = 5, Usage = 4.

Bobot tersebut kemudian dinormalisasi sebelum digunakan dalam proses perhitungan metode WP.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Tahapan algoritma Weighted Product pada sistem adalah sebagai berikut :

1. Input Dataset

Sistem membaca dataset *styles.csv* menggunakan library Pandas.

2. Preprocessing Data

Sistem mengambil kolom penting yang digunakan sebagai kriteria :

- gender
- masterCategory
- subCategory
- articleType
- baseColour
- season
- year
- usage

Data kosong (*missing value*) akan dihapus menggunakan fungsi `dropna()`.

3. Input Bobot Kriteria

Pengguna memasukkan bobot menggunakan slider pada aplikasi.

4. Normalisasi Bobot

Bobot dinormalisasi agar total seluruh bobot bernilai 1.

5. Encoding Data

Karena dataset berupa data kategorikal, maka sistem melakukan encoding menggunakan :

```
.astype('category').cat.codes + 1
```

6. Normalisasi Matriks Keputusan

a. Jika atribut benefit : $X_{ij} = X_{ij} / \max(X_{ij})$

b. Jika atribut cost : $X_{ij} = \min(X_{ij}) / X_{ij}$

7. Perhitungan WP

Sistem menghitung nilai vektor S menggunakan perkalian berpangkat.

8. Perhitungan Nilai Preferensi

Nilai preferensi dihitung untuk menentukan ranking akhir produk.

9. Perangkingan

Produk diurutkan berdasarkan nilai preferensi terbesar hingga terkecil.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

2.5.1 Source Code

```
# =====  
# SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP)  
# =====  
  
import streamlit as st  
import pandas as pd  
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
import seaborn as sns  
  
# TAMBAHAN AGAR STREAMLIT STABIL  
plt.switch_backend('Agg')  
  
# KONFIGURASI HALAMAN  
st.set_page_config(  
    page_title="SPK Metode WP",  
    page_icon="🏠",  
    layout="wide"  
)  
  
# CUSTOM CSS  
st.markdown("""  
<style>  
/* Background Aplikasi & Font */
```

```

@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap');

html, body, [class*="css"], .stApp {
    font-family: 'Inter', sans-serif;
    background-color: #f8fafc; /* Abu-abu ultra terang */
}

/* Sidebar Styling */
[data-testid="stSidebar"] {
    background-color: #f1f5f9; /* Abu-abu soft */
    border-right: 1px solid #e2e8f0;
}

[data-testid="stSidebar"] * {
    color: #1e293b;
}

/* Sidebar Project Info Card */
.sidebar-info {
    background-color: white;
    padding: 15px;
    border-radius: 12px;
    border: 1px solid #e2e8f0;
    margin-top: 15px;
}

/* Header & Card Styling */
.card-header {
    background: linear-gradient(135deg, #1e3a8a 0%, #3b82f6 100%);
    /* Gradasi Biru */
    padding: 30px;
    border-radius: 16px;
    color: white;
    box-shadow: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.05), 0 2px 4px -2px
rgb(0 0 0 / 0.05);
    margin-bottom: 25px;
}

.card-header h1 {
    color: white !important;
    font-size: 32px !important;
    font-weight: 700;
    margin: 0;
}

.card-header p {
    color: #bfdbfe !important;
    font-size: 16px;
    margin-top: 8px;
    margin-bottom: 0;
}

.card {
    background-color: white;
    padding: 24px;
    border-radius: 16px;
    box-shadow: 0 1px 3px 0 rgb(0 0 0 / 0.1), 0 1px 2px -1px rgb(0

```

```

0 0 / 0.1);
border: 1px solid #e2e8f0;
margin-bottom: 20px;
}

/* Metric Card */
.metric-card {
background-color: white;
padding: 20px;
border-radius: 16px;
text-align: center;
border: 1px solid #e2e8f0;
box-shadow: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.02);
border-bottom: 4px solid #2563eb; /* Aksan bawah biru */
}

.metric-card h1 {
color: #1e3a8a !important;
font-size: 36px !important;
font-weight: 700;
margin: 0;
}

.metric-card p {
color: #64748b !important;
font-size: 14px;
font-weight: 500;
margin-top: 4px;
margin-bottom: 0;
}

/* Button Customization */
.stButton > button {
width: 100%;
background: #2563eb;
color: white !important;
border: none;
border-radius: 10px;
padding: 12px;
font-size: 16px;
font-weight: 600;
transition: all 0.3s ease;
box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(37, 99, 235, 0.2);
}

.stButton > button:hover {
background: #1d4ed8;
box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(37, 99, 235, 0.3);
transform: translateY(-1px);
}

/* Typography Overrides */
h1, h2, h3, h4 {
color: #1e3a8a !important;
font-weight: 600 !important;
}

/* Member Card (Profil Page) */
.member-card {

```

```

        background: #fdfdfd;
        border-left: 5px solid #2563eb;
        padding: 15px 20px;
        margin: 10px 0;
        border-radius: 4px 12px 12px 4px;
        box-shadow: 0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,0.05);
    }

</style>
"""', unsafe_allow_html=True)

# HEADER UTAMA
st.markdown("""
<div class="card-header">
    <h1> SPK Metode Weighted Product</h1>
    <p>Sistem Pendukung Keputusan untuk perancangan produk
    fashion secara objektif dan terukur.</p>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

# LOAD DATASET
@st.cache_data
def load_data():
    df = pd.read_csv("styles.csv", on_bad_lines='skip')
    return df

try:
    df_raw = load_data()
except:
    st.error("✗ File styles.csv tidak ditemukan.")
    st.stop()

required_cols = ['gender', 'masterCategory', 'subCategory',
                 'articleType', 'baseColour', 'season', 'year', 'usage',
                 'productDisplayName']
available_cols = [col for col in required_cols if col in
                  df_raw.columns]

if len(available_cols) < 9:
    st.error("✗ Kolom dataset tidak lengkap.")
    st.stop()

# PREPROCESSING DATA
spk_df = df_raw[available_cols].dropna().copy()
kriteria = ['gender', 'masterCategory', 'subCategory',
            'articleType', 'baseColour', 'season', 'year', 'usage']

# SIDEBAR NAVIGATION
st.sidebar.markdown("""
<div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'>
    <h2 style='margin-bottom: 0px; color: #1e3a8a;'> SPK-WP
    Panel</h2>
    <span style='color: #64748b; font-size: 13px;'>Decision
    Support System</span>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

st.sidebar.markdown("###  Navigasi Utama")

```

```

menu = st.sidebar.radio(
    "Pilih Halaman:",
    ["Dashboard", "Dataset", "Perhitungan WP", "Visualisasi",
    "Profil Kelompok"],
    label_visibility="collapsed"
)

st.sidebar.markdown("---")
st.sidebar.markdown("### 📄 Informasi Project")
st.sidebar.markdown("""
<div class="sidebar-info">
    <small style="color: #64748b;
display:block;"><b>Metode :</b></small>
    <span style="font-size: 14px; color: #1e3a8a; font-
weight:600;">Weighted Product (WP)</span>
    <div style="margin-top: 8px;"></div>
    <small style="color: #64748b; display:block;"><b>Studi
Kasus:</b></small>
    <span style="font-size: 14px; color: #334155;">Fashion Product
Dataset</span>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

st.sidebar.markdown("""
<div style='text-align: center; margin-top: 50px; color: #94a3b8;
font-size: 11px;'>
    © 2026 Project Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan<br>Kelompok 6<br>All Rights Reserved.
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

# =====
# DASHBOARD
# =====
if menu == "Dashboard":
    st.markdown("## ☑ Ringkasan Eksekutif")

    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    with col1:
        st.markdown(f'<div class="metric-
card"><h1>{spk_df.shape[0]:,}</h1><p>Total Baris Data</p></div>',
        unsafe_allow_html=True)
    with col2:
        st.markdown(f'<div class="metric-
card"><h1>{spk_df.shape[1]}</h1><p>Total Kolom Atribut</p></div>',
        unsafe_allow_html=True)
    with col3:
        st.markdown(f'<div class="metric-
card"><h1>{len(kriteria)}</h1><p>Total Kriteria WP</p></div>',
        unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("<br>", unsafe_allow_html=True)

    with st.container():
        st.markdown('<div class="card">', unsafe_allow_html=True)
        st.markdown("### 📊 Distribusi Gender Produk")

        fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))

```

```

fig.patch.set_facecolor('none')
ax.set_facecolor('none')

sns.countplot(data=spk_df, x='gender', hue='gender',
palette='Blues_r', legend=False, ax=ax)
ax.set_xlabel("Kategori Gender", color="#475569",
fontsize=10)
ax.set_ylabel("Jumlah Item", color="#475569", fontsize=10)
ax.spines['top'].set_visible(False)
ax.spines['right'].set_visible(False)
ax.spines['left'].set_color('#cbd5e1')
ax.spines['bottom'].set_color('#cbd5e1')

st.pyplot(fig, clear_figure=True)
plt.close(fig)
st.markdown('</div>', unsafe_allow_html=True)

# =====
# DATASET
# =====
elif menu == "Dataset":
    st.markdown("## 📁 Eksplorasi Dataset")
    st.markdown(f"""
    <div class="card" style="background-color: #f1f5f9; border:
    none;">
        💡 <b>Informasi Log:</b> Menampilkan data bersih setelah
        proses drop nilai kosong (Missing Values). <br>
        Dimensi Data saat ini: <b>{spk_df.shape[0]} baris</b> ×
        <b>{spk_df.shape[1]} kolom</b>.
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

    st.dataframe(spk_df, use_container_width=True, height=500)

# =====
# PERHITUNGAN WP
# =====
elif menu == "Perhitungan WP":
    st.markdown("## ⚙️ Inti Komputasi Weighted Product")

    with st.expander("📄 Lihat Detail Rumus & Prosedur Matematika
    WP", expanded=False):
        st.markdown("#### 1. Perbaikan / Normalisasi Bobot
        Kriteria")
        st.latex(r'\text{Bobot Ternormalisasi } (w_j) =
        \frac{\text{Bobot kriteria}}{\text{Total seluruh bobot
        kriteria}}')

        st.markdown("#### 2. Perhitungan Nilai Vektor S
        (Preferensi Alternatif)")
        st.latex(r'S_i = \prod_{j=1}^n (r_{i,j})^{w_j}')
        st.markdown("""
        *Keterangan:*
        - $$S = Preferensi alternatif
        - $$r = Nilai kriteria/rating kecocokan
        - $$w = Nilai bobot ternormalisasi
        - $$i = Indeks alternatif
        - $$j = Indeks kriteria
        """)

```

```

- $n$ = Jumlah kriteria
    """)

    st.markdown("#### 3. Perhitungan Vektor V (Preferensi Alternatif Ternormalisasi)")
    st.latex(r'V_i = \frac{S_i}{\sum_{i=1}^m S_i}')
    st.markdown(""""
    *Keterangan:*
    - $V$ = Preferensi alternatif ternormalisasi
    - $S$ = Preferensi alternatif
    - $i$ = Indeks alternatif
    - $m$ = Jumlah alternatif
    """)

# Kontrol Input Bobot
st.markdown('<div class="card">', unsafe_allow_html=True)
st.markdown("### 🎯 Atur Tingkat Kepentingan Kriteria (Skala 1 - 5)")

col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
with col1:
    w_gender = st.slider("Gender", 1, 5, 3)
    w_master = st.slider("Master Category", 1, 5, 3)
with col2:
    w_sub = st.slider("Sub Category", 1, 5, 3)
    w_article = st.slider("Article Type", 1, 5, 3)
with col3:
    w_colour = st.slider("Base Colour", 1, 5, 3)
    w_season = st.slider("Season", 1, 5, 3)
with col4:
    w_year = st.slider("Year", 1, 5, 3)
    w_usage = st.slider("Usage", 1, 5, 3)
st.markdown('</div>', unsafe_allow_html=True)

bobot = np.array([w_gender, w_master, w_sub, w_article, w_colour, w_season, w_year, w_usage], dtype=float)
bobot_norm = bobot / bobot.sum()

# Tipe Atribut
st.markdown('<div class="card">', unsafe_allow_html=True)
st.markdown("### 📋 Tentukan Tipe Atribut Kriteria")
cols = st.columns(4)
atribut = []
for i, k in enumerate(kriteria):
    with cols[i % 4]:
        pilihan = st.selectbox(f"Sifat {k}", ["Benefit", "Cost"], key=f"attr_{k}")
        atribut.append(1 if pilihan == "Benefit" else 0)
atribut = np.array(atribut)
st.markdown('</div>', unsafe_allow_html=True)

# Konfigurasi Output
st.markdown('<div class="card">', unsafe_allow_html=True)
st.markdown("### 📊 Parameter Output")
jumlah_tampil = st.text_input("Jumlah data teratas yang ingin ditampilkan dalam tabel hasil ranking:", value="10")
st.markdown('</div>', unsafe_allow_html=True)

```



```

if st.button("🚀 Jalankan Perhitungan"):
    try:
        jumlah_tampil = int(jumlah_tampil)
        if jumlah_tampil < 1:
            st.error("Jumlah ranking minimal harus 1")
        else:
            with st.spinner("Melakukan kalkulasi matriks keputusan..."):
                proses_df = spk_df.copy()

                # ENCODING DATA KATEGORIKAL MENJADI RATING NUMERIK (r_ij)
                for col in kriteria:
                    proses_df[col] = proses_df[col].astype('category').cat.codes + 1

                # R_ij matriks
                R = proses_df[kriteria].values.astype(float)
                R_norm = np.zeros_like(R)

                # NORMALISASI NILAI RATING BERDASARKAN COST/BENEFIT
                for j in range(R.shape[1]):
                    if atribut[j] == 1:
                        R_norm[:, j] = R[:, j] / R[:, j].max()
                    else:
                        R_norm[:, j] = R[:, j].min() / R[:, j]

                R_norm = np.where(R_norm == 0, 1e-9, R_norm)

                # IMPLEMENTASI RUMUS GAMBAR 2: S_i = PRODUCT (r_ij ^ w_j)
                S = np.prod(np.power(R_norm, bobot_norm), axis=1)

                # IMPLEMENTASI RUMUS GAMBAR 3: V_i = S_i / SUM(S_i)
                V = S / np.sum(S)

                proses_df['Nilai Preferensi'] = V
                hasil = proses_df[['productName', 'Nilai Preferensi']].sort_values(by='Nilai Preferensi', ascending=False)

                hasil.reset_index(drop=True, inplace=True)
                hasil.index += 1
                hasil.rename_axis("Ranking", inplace=True)

                st.success("🎉 Komputasi Sukses Selesai Berdasarkan Standar Rumus WP!")

                # Tabel Hasil
                st.markdown("### 🏆 Hasil Perangkingan Produk")

                st.dataframe(hasil.head(jumlah_tampil), use_container_width=True, height=400)

                # Grafik Hasil Top 10
                if jumlah_tampil >= 10:

```

```

        st.markdown('<div class="card">',
unsafe_allow_html=True)
        st.markdown("###  Visualisasi
Perbandingan Nilai Preferensi Top 10")
        top10 = hasil.head(10)
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
        sns.barplot(data=top10,
y='productDisplayName', x='Nilai Preferensi',
hue='productDisplayName', palette='Blues_r', legend=False, ax=ax)
        ax.spines['top'].set_visible(False)
        ax.spines['right'].set_visible(False)
        st.pyplot(fig, clear_figure=True)
        plt.close(fig)
        st.markdown('</div>',
unsafe_allow_html=True)

        # Download Button
        csv = hasil.to_csv().encode('utf-8')
        st.download_button(label="📄 Ekspor Semua
Hasil (.CSV)", data=csv, file_name="hasil_perangkingan_wp.csv",
mime="text/csv")
        except ValueError:
            st.error("Sistem gagal memproses. Pastikan input
jumlah ranking berupa angka numerik valid.")

# =====
# VISUALISASI
# =====
elif menu == "Visualisasi":
    st.markdown("<h2> Analitik & Visualisasi Lanjutan</h2>",
unsafe_allow_html=True)

    tab1, tab2, tab3 = st.tabs([" Tren Rilis Produk (Tahun)",
" Matriks Korelasi Fitur", " Segmentasi Kategori Utama"])

    with tab1:
        st.markdown('<div class="card">', unsafe_allow_html=True)
        spk_df['year'] = spk_df['year'].astype(int)
        fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 4))
        sns.countplot(data=spk_df, x='year', hue='year',
palette='Blues', legend=False, ax=ax1)
        ax1.spines['top'].set_visible(False)
        ax1.spines['right'].set_visible(False)
        st.pyplot(fig1, clear_figure=True)
        plt.close(fig1)
        st.markdown('</div>', unsafe_allow_html=True)

    with tab2:
        st.markdown('<div class="card">', unsafe_allow_html=True)
        encode_df = spk_df[kriteria].apply(
            lambda x:
                x.astype('category').cat.codes
        )
        fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(10, 7))
        sns.heatmap(
            encode_df.corr(),
            cmap='Blues',
            annot=True,

```

```

        ax=ax2
    )
    ax2.set_title("Heatmap Korelasi")
    plt.xticks(rotation=0, fontsize=7)
    plt.yticks(rotation=0, fontsize=7)
    st.pyplot(fig2, clear_figure=True)
    plt.close(fig2)
    st.markdown('</div>', unsafe_allow_html=True)

with tab3:
    st.markdown('<div class="card">', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("### Proporsi Distribusi Kategori Produk")

    kategori = spk_df['masterCategory'].value_counts()
    top4 = kategori.head(4)
    others = pd.Series({'Others': kategori.iloc[4:].sum()})
    kategori_final = pd.concat([top4, others])

    fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(7, 7))
    colors = ['#1e3a8a', '#2563eb', '#3b82f6', '#60a5fa',
'#cbd5e1']

    wedges, texts, autotexts = ax3.pie(
        kategori_final.values,
        labels=kategori_final.index,
        autopct='%1.1f%%',
        startangle=140,
        colors=colors,
        pctdistance=0.75,
        labeldistance=1.1,
        textprops={'fontsize': 11}
    )

    for autotext in autotexts:
        autotext.set_color('white')
        autotext.set_weight('bold')

    ax3.axis('equal')
    st.pyplot(fig3, clear_figure=True)
    plt.close(fig3)
    st.markdown('</div>', unsafe_allow_html=True)

# =====
# PROFIL KELOMPOK
# =====
elif menu == "Profil Kelompok":
    st.markdown("## 🏠 Profil Tim & Proyek")

    col_left, col_right = st.columns(2)

    with col_left:
        st.markdown("""
<div class="card" style="height: 100%;">
    <h3>👤 Anggota Pengembang</h3>
    <div class="member-card">
        <b>Akbar Faqih</b><br>
        <span style="color: #64748b; font-size:
13px;">NIM. 123240207</span>

```

```

        </div>
        <div class="member-card">
            <b>Arilda Sarifah Umahatika</b><br>
            <span style="color: #64748b; font-size:
13px;">NIM. 123240030</span>
        </div>
    </div>
    """ , unsafe_allow_html=True)

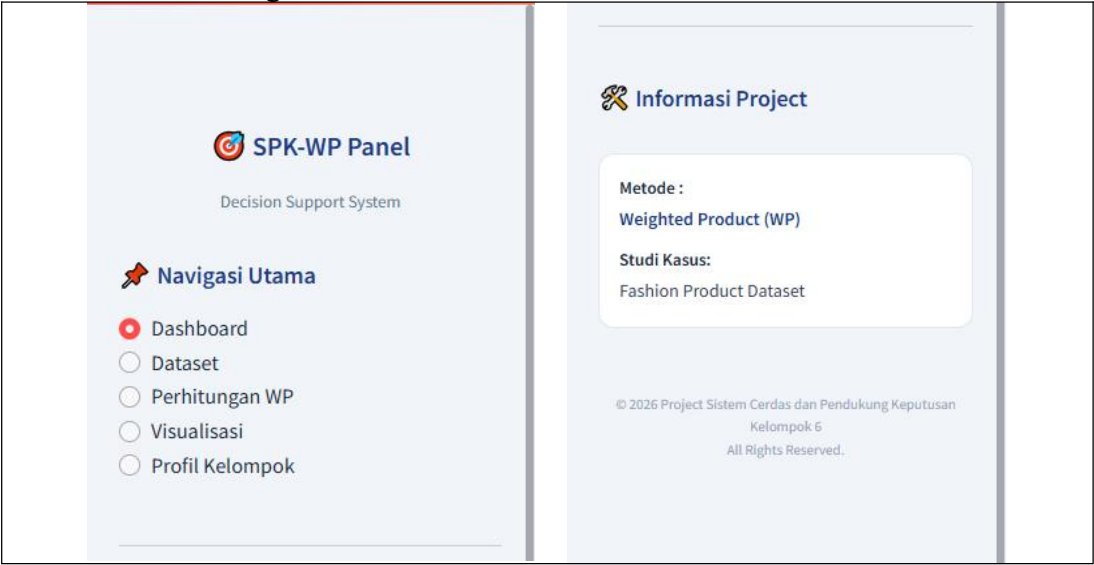
    with col_right:
        st.markdown("""
        <div class="card" style="height: 100%;">
            <h3>[i] Spesifikasi Sistem</h3>
            <table style="width:100%; border-collapse: collapse;
margin-top: 10px;">
                <tr style="border-bottom: 1px solid #edf2f7;"><td
style="padding: 8px 0; font-weight:600;"> Metode SPK</td><td
style="color:#2563eb;">Weighted Product (WP)</td></tr>
                <tr style="border-bottom: 1px solid #edf2f7;"><td
style="padding: 8px 0; font-weight:600;"> Studi
Kasus</td><td>Fashion Product Recommender</td></tr>
                <tr style="border-bottom: 1px solid #edf2f7;"><td
style="padding: 8px 0; font-weight:600;"> Framework</td><td>Python
& Streamlit (UI)</td></tr>
                <tr><td style="padding: 8px 0; font-weight:600;">
Dataset</td><td><a
href="https://www.kaggle.com/datasets/paramaggarwal/fashion-
product-images-dataset" target="_blank" style="color:#2563eb;
text-decoration:none;">Kaggle Fashion Dataset Link</a></td></tr>
            </table>
        </div>
        """ , unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("<br>" , unsafe_allow_html=True)

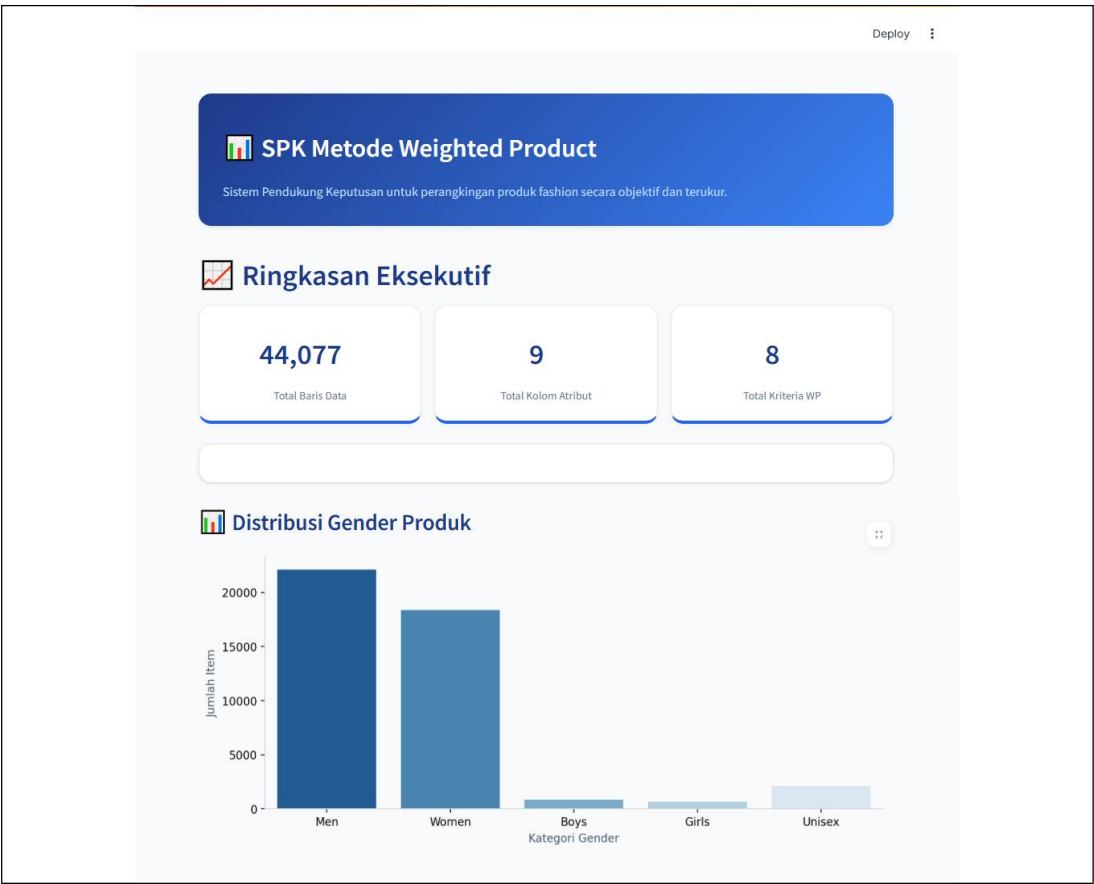
    st.markdown("""
    <div class="card" style="text-align: center; background-color:
#f1f5f9; border:none;">
        <h4 style="margin:0 0 8px 0;">🎯 Tujuan Pembuatan
Aplikasi</h4>
        <p style="margin:0; max-width: 700px; display: inline-
block; color: #475569;">
            Sistem ini dirancang sebagai instrumen bantu
pengambilan keputusan objektif dalam memilih produk fashion
terbaik yang disesuaikan secara dinamis berdasarkan preferensi
bobot subjektif dari pengguna.
        </p>
    </div>
    """ , unsafe_allow_html=True)

```

2.5.2 Screenshot Program



Gambar 2.1. Tampilan Navigasi



Gambar 2.2 Tampilan Menu Dashboard

Deploy ⋮

SPK Metode Weighted Product
 Sistem Pendukung Keputusan untuk perangkingan produk fashion secara objektif dan terukur.

Eksplorasi Dataset

Informasi Log: Menampilkan data bersih setelah proses drop nilai kosong (Missing Values).
 Dimensi Data saat ini: 44077 baris × 9 kolom.

	gender	masterCategory	subCategory	articleType	baseColour	season	year	usage	productDisplayName
0	Men	Apparel	Topwear	Shirts	Navy Blue	Fall	2011	Casual	Turtle Check Men Navy Blue Shirt
1	Men	Apparel	Bottomwear	Jeans	Blue	Summer	2012	Casual	Peter England Men Party Blue Jean
2	Women	Accessories	Watches	Watches	Silver	Winter	2016	Casual	Titan Women Silver Watch
3	Men	Apparel	Bottomwear	Track Pants	Black	Fall	2011	Casual	Manchester United Men Solid Black
4	Men	Apparel	Topwear	Tshirts	Grey	Summer	2012	Casual	Puma Men Grey T-shirt
5	Men	Apparel	Topwear	Tshirts	Grey	Summer	2011	Casual	Inkfruit Mens Chain Reaction T-shir
6	Men	Apparel	Topwear	Shirts	Green	Summer	2012	Ethnic	Fabindia Men Striped Green Shirt
7	Women	Apparel	Topwear	Shirts	Purple	Summer	2012	Casual	Jealous 21 Women Purple Shirt
8	Men	Accessories	Socks	Socks	Navy Blue	Summer	2012	Casual	Puma Men Pack of 3 Socks
9	Men	Accessories	Watches	Watches	Black	Winter	2016	Casual	Skagen Men Black Watch
10	Men	Footwear	Shoes	Casual Shoes	Black	Summer	2011	Casual	Puma Men Future Cat Remix SF Bla
11	Women	Accessories	Belts	Belts	Black	Summer	2012	Casual	Fossil Women Black Huarache Wea
12	Men	Footwear	Flip Flops	Flip Flops	Black	Fall	2011	Casual	Fila Men Cush Flex Black Slippers

Gambar 2.3 Tampilan Menu Dataset

Deploy ⋮

SPK Metode Weighted Product
 Sistem Pendukung Keputusan untuk perangkingan produk fashion secara objektif dan terukur.

Inti Komputasi Weighted Product

Lihat Detail Rumus & Prosedur Matematika WP

1. Perbaikan / Normalisasi Bobot Kriteria

$$\text{Bobot Ternormalisasi } (w_j) = \frac{\text{Bobot kriteria}}{\text{Total seluruh bobot kriteria}}$$

2. Perhitungan Nilai Vektor S (Preferensi Alternatif)

$$S_i = \prod_{j=1}^n (r_{i,j})^{w_j}$$

Keterangan:

- S = Preferensi alternatif
- r = Nilai kriteria/rating kecocokan
- w = Nilai bobot ternormalisasi
- i = Indeks alternatif
- j = Indeks kriteria
- n = Jumlah kriteria

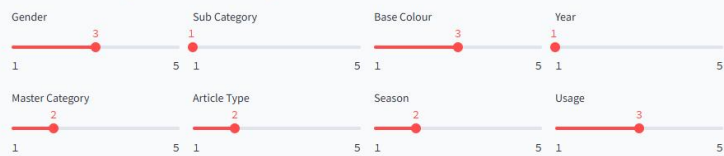
3. Perhitungan Vektor V (Preferensi Alternatif Ternormalisasi)

$$V_i = \frac{S_i}{\sum_{i=1}^m S_i}$$

Keterangan:

- V = Preferensi alternatif ternormalisasi
- S = Preferensi alternatif
- i = Indeks alternatif
- m = Jumlah alternatif

Atur Tingkat Kepentingan Kriteria (Skala 1 - 5)



Tentukan Tipe Atribut Kriteria

Sifat gender	Sifat masterCategory	Sifat subCategory	Sifat articleType
Benefit	Benefit	Cost	Benefit
Sifat baseColour	Sifat season	Sifat year	Sifat usage
Benefit	Cost	Cost	Benefit

Parameter Output

Jumlah data teratas yang ingin ditampilkan dalam tabel hasil ranking:

10

Jalankan Perhitungan

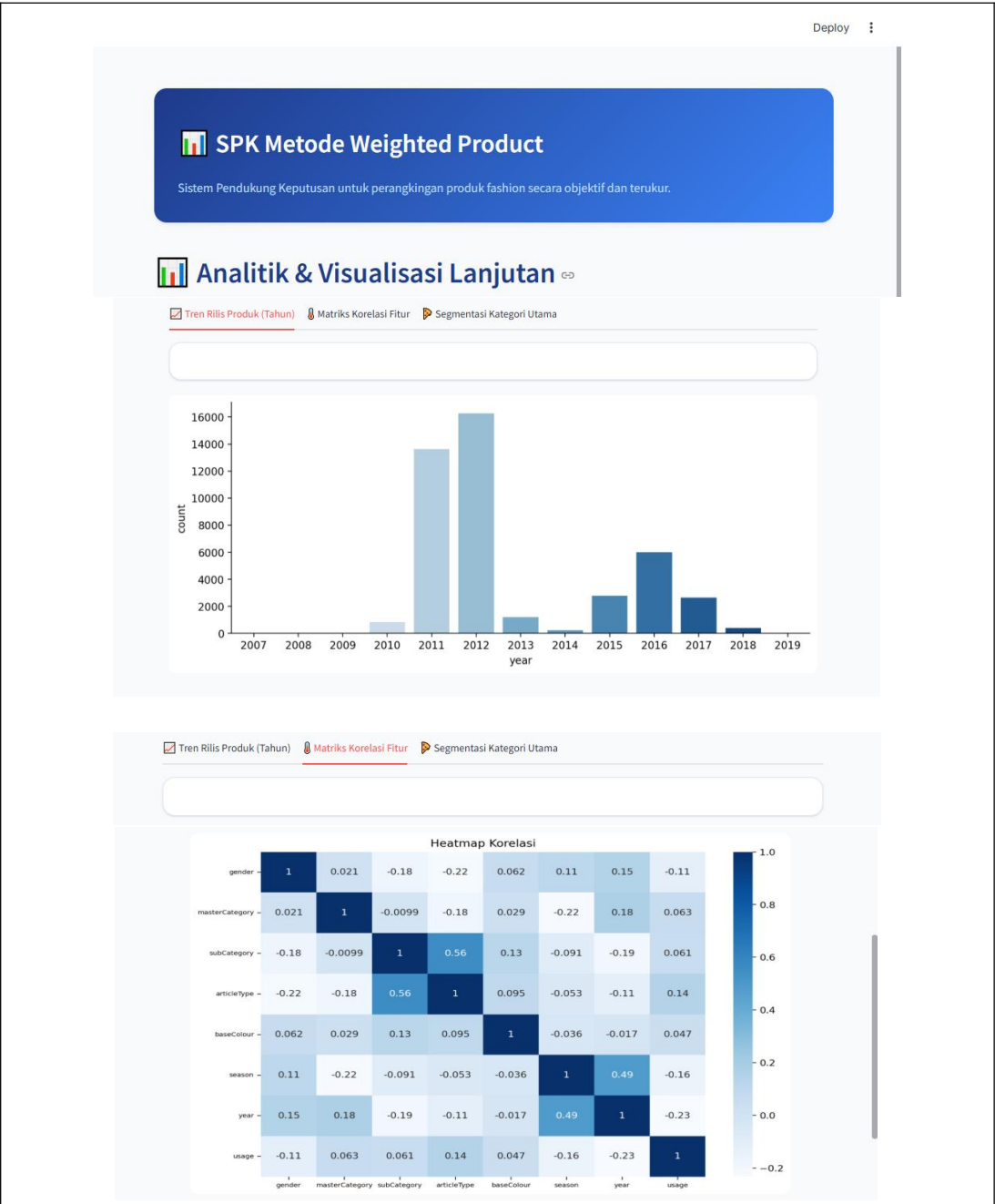
Komputasi Sukses Selesai Berdasarkan Standar Rumus WPI!

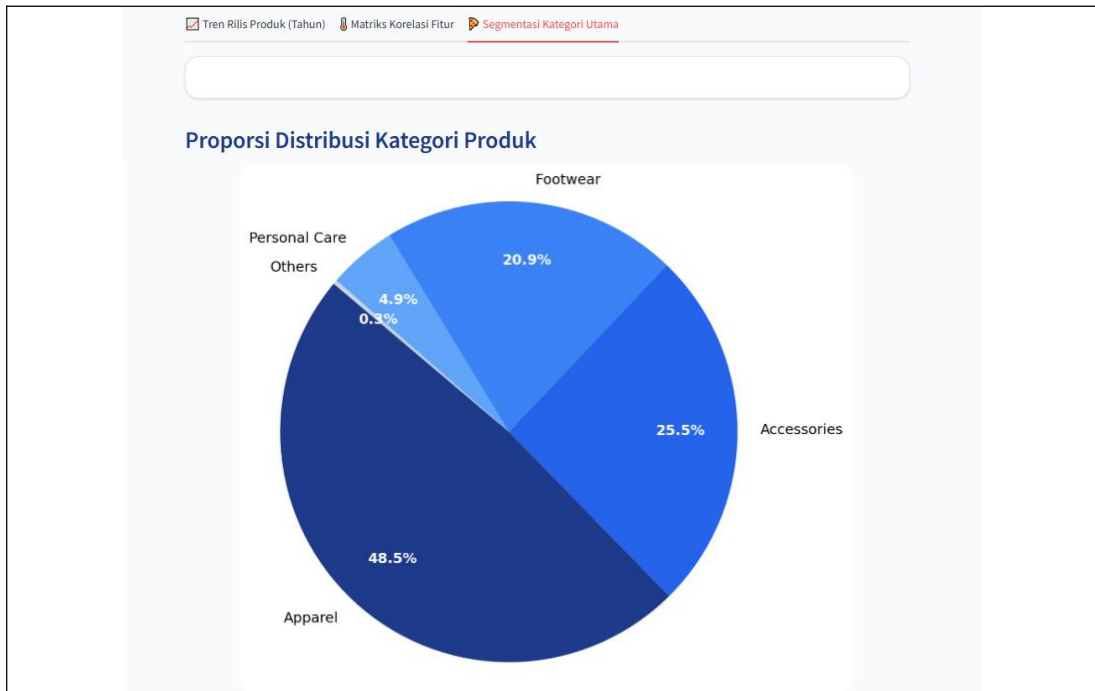
Hasil Perangkingan Produk

Ranking	productDisplayName	Nilai Preferensi
1	ADIDAS Women Very Berry Lycra Track Pants	0.00005
2	ADIDAS White Water Slipper	0.00005
3	Puma Women Geranium Red Core Sweatpants	0.00005
4	Reebok Women White Blue Frisker Shoes	0.00005
5	Kalenji Women Running Shoe	0.00005
6	Nike Women Downshifter White Blue Shoe	0.00005
7	Puma Women Espera White Red Shoe	0.00005
8	Puma Women Axis White Shoes	0.00005
9	Puma Women Body Train White Sports Shoe	0.00005
10	Puma Women Faas 300 White Pink Silver Shoe	0.00005



Gambar 2.4 Tampilan Menu Perhitungan WP





Gambar 2.5 Tampilan Menu Visualisasi

Deploy

SPK Metode Weighted Product

Sistem Pendukung Keputusan untuk perancangan produk fashion secara objektif dan terukur.

Profil Tim & Proyek

Anggota Pengembang

- Akbar Faqih**
NIM. 123240207
- Arlida Sarifah Umahatika**
NIM. 123240030

Spesifikasi Sistem

Metode SPK	Weighted Product (WP)
Studi Kasus	Fashion Product Recommender
Framework	Python & Streamlit (UI)
Dataset	Kaggle Fashion Dataset Link

Tujuan Pembuatan Aplikasi

Sistem ini dirancang sebagai instrumen bantu pengambilan keputusan objektif dalam memilih produk fashion terbaik yang disesuaikan secara dinamis berdasarkan preferensi bobot subjektif dari pengguna.

Gambar 2.6 Tampilan Menu Profil Kelompok

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Studi literatur				
2	Pengumpulan dataset				
3	Perancangan sistem				
4	Implementasi program				
5	Pengujian sistem				
6	Penyusunan laporan				

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Akbar Faqih	123240207	- Implementasi metode Weighted Product - Pembuatan fitur perhitungan WP - Pengujian sistem
2	Arilda Sarifah Umahatika	123240030	- Pengolahan dataset - Pembuatan tampilan Streamlit - Penyusunan laporan project akhir

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil proyek akhir yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode *Weighted Product (WP)* mampu membantu pengguna dalam menentukan produk fashion terbaik secara lebih cepat dan objektif. Sistem berhasil melakukan :

- a. Pengolahan dataset fashion dari Kaggle
- b. Perhitungan metode *Weighted Product*
- c. Proses perangkingan produk fashion
- d. Visualisasi data dan hasil perangkingan

Metode WP mampu memberikan hasil rekomendasi berdasarkan bobot kriteria yang diberikan pengguna sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dibandingkan cara manual.

4.2 Saran

Adapun saran untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah :

1. Menambahkan fitur login pengguna
2. Menambahkan filter produk berdasarkan harga dan brand
3. Menggunakan metode SPK lain seperti SAW, AHP, atau TOPSIS sebagai perbandingan
4. Mengembangkan sistem berbasis mobile application
5. Menambahkan database agar data dapat disimpan secara permanen
6. Menambahkan fitur rekomendasi otomatis menggunakan machine learning

DAFTAR PUSTAKA

Aggarwal, P. *Fashion Product Images Dataset*. Kaggle. Diakses dari

<https://www.kaggle.com/datasets/paramaggarwal/fashion-product-images-dataset>

Kusumadewi, S. *Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Pressman, R. S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. New York: McGraw-Hill, 2010.

Turban, E., Aronson, J. E., & Liang, T. P. *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. New Jersey: Pearson Education, 2005.

Wibowo, H. *Penerapan Metode Weighted Product dalam Sistem Pendukung Keputusan*. Jurnal Teknologi Informasi, 2020.